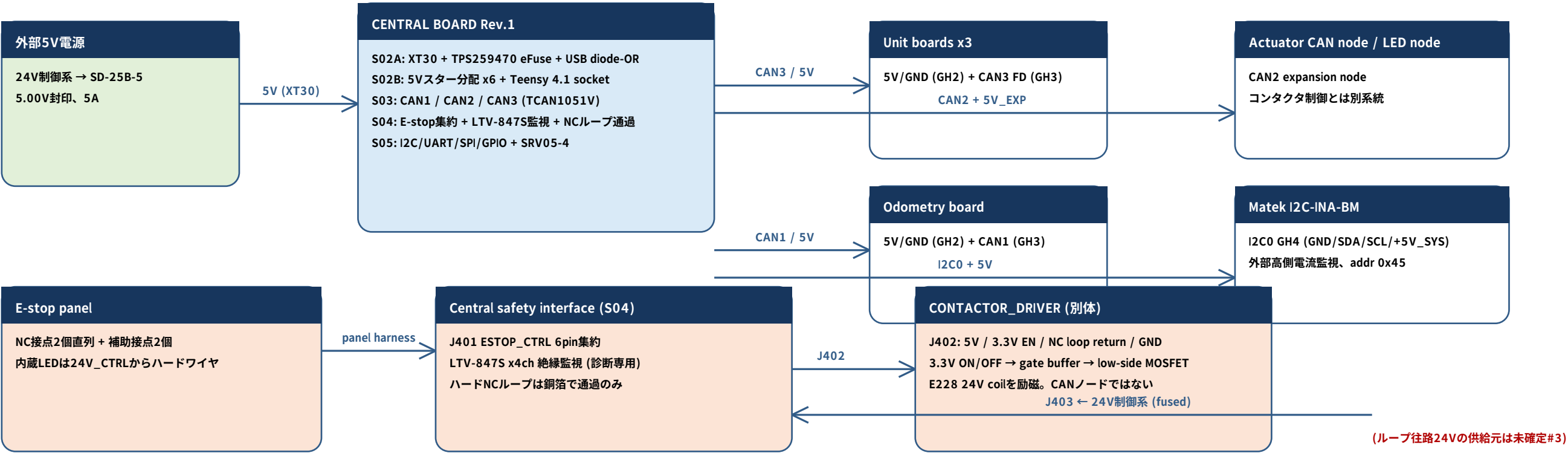


S01 Rev.1 全体構成・シート構成・凡例

Central Board Rev.1 - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/CENTRAL_BOARD_REV1_KICAD_ENTRY_REFERENCE.md



シート構成と RefDes 体系 (PDFページ番号 = RefDesの百の位。PDF既出の J101/U101/R10x/C10x/D101/D102/F20x/U401/J40x は維持)

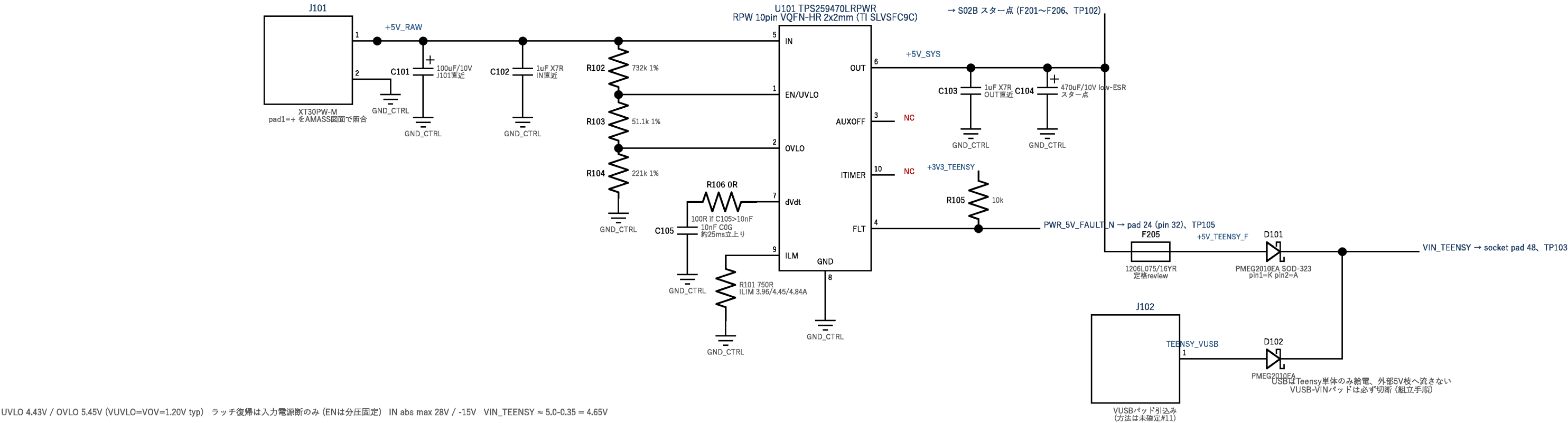
ページ	KiCadシート	内容	RefDes
S02A	S02A_power_input	J101 XT30、U101 eFuse、バルクC、diode-OR (D101/D102)	1xx
S02B	S02B_star_teensy	F201~F206 枝PPTC、枝LED、GH2 x4、Teensy socket、状態LED、REARM	2xx
S03	S03_can	CAN1 Sensor / CAN2 Expansion / CAN3 Drive、同一回路	31x / 32x / 33x
S04	S04_safety	J401 ESTOP_CTRL、U401 LTV-847S、J402 別体driver IF、J403 24V入力	4xx
S05	S05_io	J501 Matek、拡張 I2C/UART/SPI/GPIO、SRV05-4 x6、100Ω、テストポイント	5xx

凡例: 黒=確定(正本記載) 青=ネット名 赤=NC/注意 灰=部品値・備考
(DS照合) TI TPS25947 SLVSFC9C Rev.C 2026-05 / Lite-On LTV-8x7 BNS-OD-C131/A4 / Nexperia PMEG2010EA を直接確認済み
(提案) 正本に無く本資料が埋めた構成。転記可だが Page 8 の未確定表で承認を得てから正本へ反映する
(未確定) 推測で描かない。footprint/ラベルのみ、または空欄
回路図の正は接続表 (CENTRAL_BOARD_REV1_KICAD_ENTRY_REFERENCE.md 3章)。本PDFは接続関係・信号方向・電源系統の確認用
Rev.Aから削除: コンタクタドライバQ1、coil clamp、MOTOR_24Vセンス、+24V_CTRL_IN F1/F2、INA238、LM76005 Buck

設計境界: 中央PCBに24V電源入力、Buck、主電流、コンタクタコイルMOSFET、
汎用24Vローサイド出力は置かない。中央はMOTOR_PWR_EN 3.3V ON/OFFだけを別体driverへ出力。
最上位ルール: USBだけで開発でき、5Vを入れれば実機運用、5V+USBで実機デバッグ。
このPDFは現行仕様を人がレビューするための回路図。PCB/製造データとしては未承認。

S02A 5V入力保護 (TPS259470 eFuse) ・ Teensy USB diode-OR

Central Board Rev.1 - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/CENTRAL_BOARD_REV1_KICAD_ENTRY_REFERENCE.md



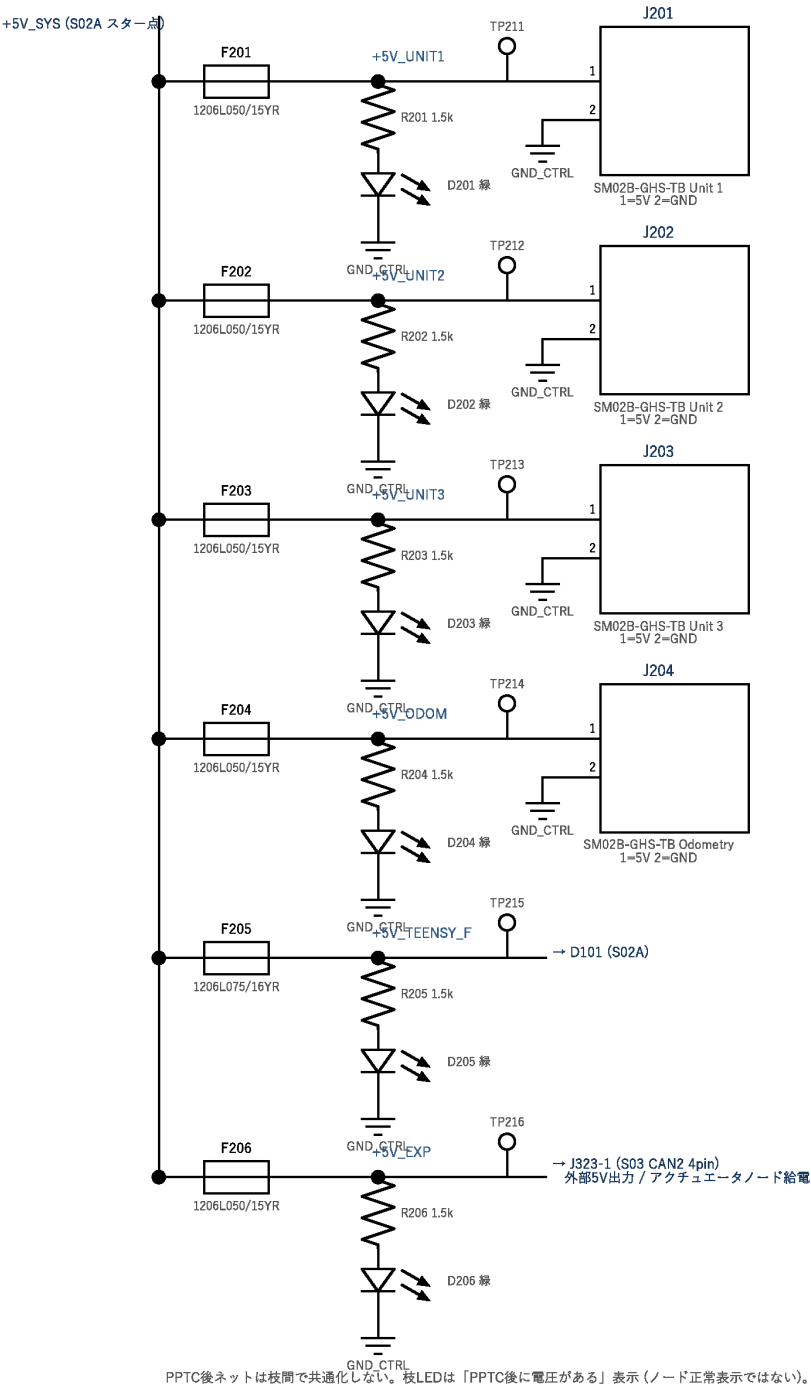
UVLO 4.43V / OVLO 5.45V (VUVLO=VOV=1.20V typ) ラッチ復帰は入力電源断のみ (ENは分圧固定) IN abs max 28V / -15V VIN_TEENSY ≈ 5.0-0.35 = 4.65V

項目	値	根拠 (DS照合)
U101 pin	1 EN/UVLO 2 OVLO 3 AUXOFF(NC) 4 FLT 5 IN 6 OUT 7 dVdt 8 GND 9 ILM 10 ITIMER(NC)	SLVSFC9C Table 5-1
過電流閾値	RILM=750Ω → 3.96 / 4.45 / 4.84 A (min/typ/max)	6.5 Electrical Characteristics
UVLO / OVLO	1.20V × (732+51.1+221)/(51.1+221) = 4.43V / 1.20V × 1004.1/221 = 5.45V	Eq.1 / Eq.2、VUVLO(R)=VOV(R)=1.20V typ
立上り	CdVdt[pF] = 2000 / SR[V/ms] → 10nF: 0.2V/ms、5Vで約25ms。>10nFは100Ω直列 (R106)	7.3.5.1 Eq.4 + Note
故障ラッチ	TPS259470L はラッチオフ。復帰=VIN電源断 or EN/UVLO < VSD(0.74V)。本回路はENが分圧固定 → 電源断のみ	7.3.9
FLT pull-up	open-drain、R105 10k → +3V3_TEENSY (5Vに吊らない)	Teensy 5V非対応
D101/D102	PMEG2010EA SOD-323: pin1=K pin2=A、IF(AV) 1A、VF≈0.35V → VIN_TEENSY ≈ 4.65V (Teensy VIN 3.6〜5.5V)	Nexperia DS

ERC非検出の注意: R103はEN/UVLO – OVLO間 (EN – GND間ではない)。AUXOFF/ITIMERはNo Connect。D101アノード=F205後、D102アノード=VUSB (逆だとUSB単独起動不可 or 5VがUSBへ逆流)。
XT30PW-Mの pad 1=+ をAMASS図面とKiCad footprintで二重照合。C101/C104の型番、R106の実装値 (0R/100R)、VUSBパッド引出し方法 (J102) は未確定。露出パッドはTI RPW0010A land patternに従う (標準ライブラリにfootprint無し)。

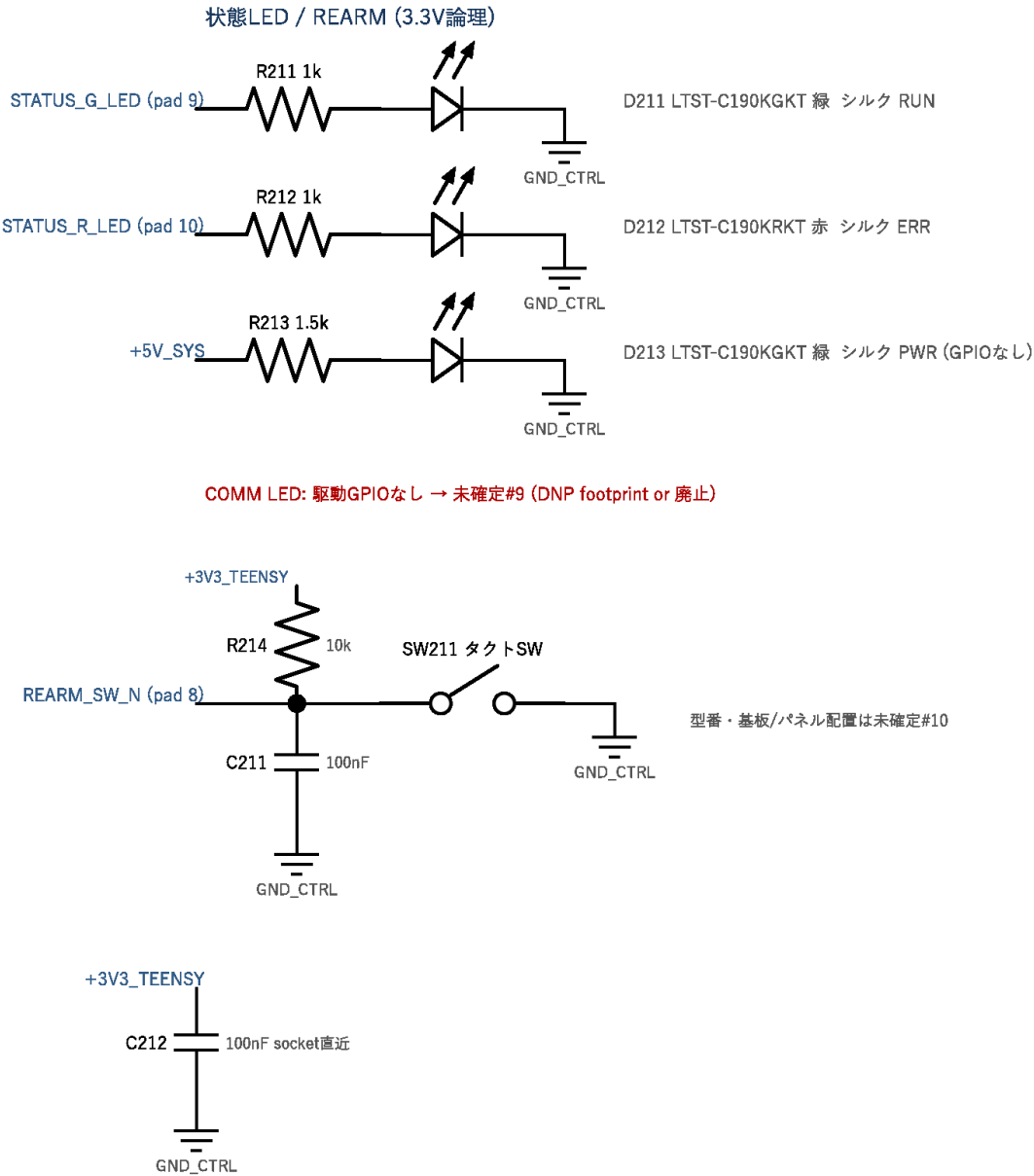
S02B 5Vスター分配 (枝PPTC x6)・Teensy 4.1 ソケット・状態LED・REARM

Central Board Rev.1 - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/CENTRAL_BOARD_REV1_KICAD_ENTRY_REFERENCE.md



Teensy 4.1 socket (J210/J211, socket pad 1~48)
Sullins PPPC241LFBN-RC x2、列間17.78mm。pad 1 / 48 がUSB端

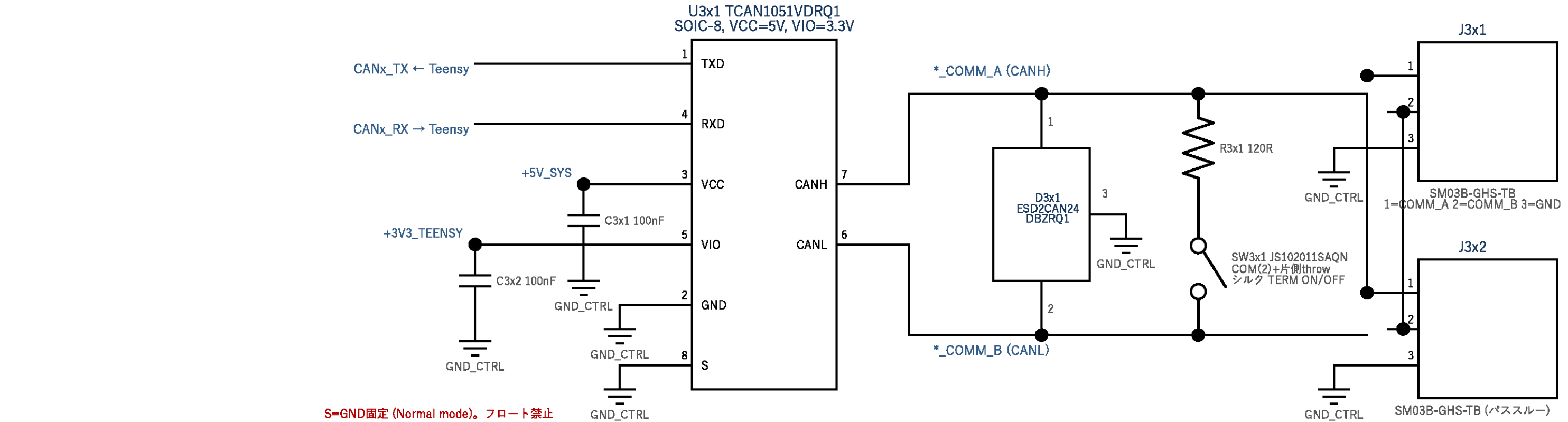
GND_CTRL	1	GND	48	VIN_TEENSY
CAN2_RX	2	0	47	GND_CTRL
CAN2_TX	3	1	46	+3V3_TEENSY (出力)
MOTOR_PWR_EN	4	2	45	CAN1_RX
ESTOP_LOOP_OK_N	5	3	44	CAN1_TX
ESTOP1_AUX_OK_N	6	4	43	IO21_A7
ESTOP2_AUX_OK_N	7	5	42	IO20_A6
REARM_SW_N	8	6	41	I2C0_SCL
STATUS_G_LED	9	7	40	I2C0_SDA
STATUS_R_LED	10	8	39	I2C1_SDA
NC (予約)	11	9	38	I2C1_SCL
SPI_CS0_N	12	10	37	NC
SPI_MOSI	13	11	36	NC (予約)
SPI_MISO	14	12	35	SPL_SCK (onboard LED)
+3V3_TEENSY (出力)	15	3.3V	34	GND_CTRL
IO24_A10	16	24/A10	33	IO41_A17
IO25_A11	17	25/A11	32	IO40_A16
IO26_A12	18	26/A12	31	NC
IO27_A13	19	27/A13	30	NC
UART7_RX	20	28	29	NC
UART7_TX	21	29	28	SPI_CS1_N
CAN3_RX	22	30	27	UART8_TX
CAN3_TX	23	31	26	UART8_RX
PWR_5V_FAULT_N	24	32	25	NC



pad 15/46 の3.3Vは出力: PWR_FLAGを置き、外部から給電しない。3.3V外部負荷合計 <= 100mA
pad 4 (pin 2) = MOTOR_PWR_EN: 3.3V ON/OFFを別体CONTACTOR DRIVERへ出力。起動時/Reset/Hi-ZはLow
NC (予約) = AUX_OUTPUT_EN / MOTOR_PWR_SENSE, pad 25/29/30/31/37 (pin 33/37/38/39/15) もNC、TPなし

S03 CAN x3 共通回路 (CAN1 Sensor / CAN2 Expansion / CAN3 Drive)

Central Board Rev.1 - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/CENTRAL_BOARD_REV1_KICAD_ENTRY_REFERENCE.md



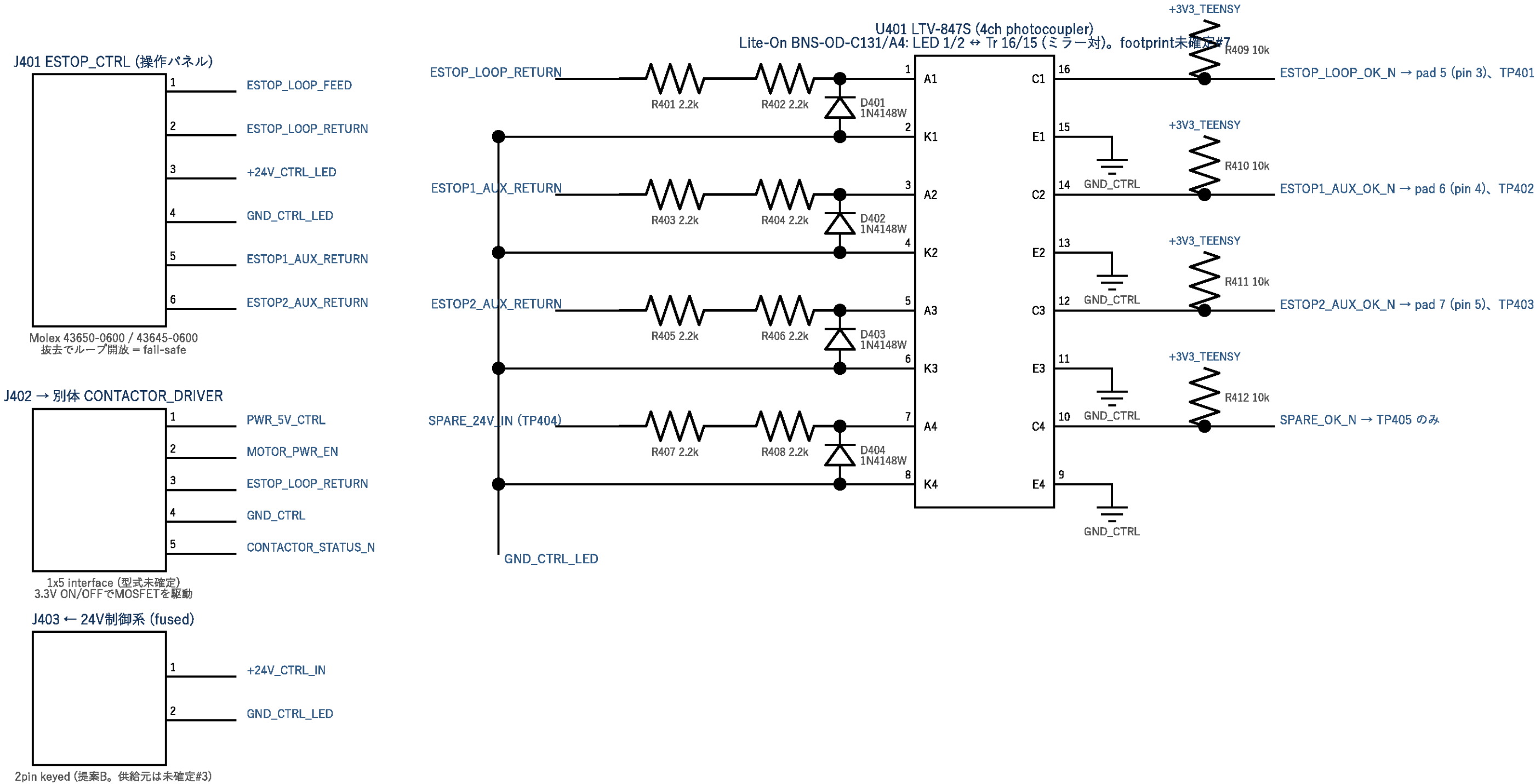
配置順: コネクタ → TVS(D3x1) → トランシーバ。スタブ20mm以下 (CAN3は10mm以下、差動100Ω)。終端はバス物理両端のみON。
CAN2のみ追加: J323 SM04B-GHS-TB 1=+5V_EXP 2=GND_CTRL 3=EXP_COMM_A 4=EXP_COMM_B (汎用CANポート、アクチュエータ/LEDノード給電)

バス	RefDes	Teensy TX (pad)	Teensy RX (pad)	バスNet	通信	追加
CAN1 Sensor	U311 D311 C311/312 R311 SW311 J311/J312	pin 22 (pad 44)	pin 23 (pad 45)	SENSOR_COMM_A/B	Classic CAN 1Mbps	-
CAN2 Expansion	U321 D321 C321/322 R321 SW321 J321/J322	pin 1 (pad 3)	pin 0 (pad 2)	EXP_COMM_A/B	Classic CAN 1Mbps	J323 SM04B-GHS-TB 4pin (5V_EXP/GND/A/B)
CAN3 Drive	U331 D331 C331/332 R331 SW331 J331/J332	pin 31 (pad 23)	pin 30 (pad 22)	DRIVE_COMM_A/B	CAN FD 1M/2M BRS	差動100Ω、スタブ10mm以下

TCAN1051VDRQ1: 1=TXD 2=GND 3=VCC(+5V_SYS) 4=RXD 5=VIO(+3V3_TEENSY) 6=CANL 7=CANH 8=S(GND固定)。ESD2CAN24DBZRQ1: 1/2=IO 3=GND。JS102011SAQN: 1=N.C. 2=COM 3=N.O. (どちらのthrowをONにするかはfootprint/シルクで決める、未確定#17)。
コネクタpin順は全基板共通 1=COMM_A 2=COMM_B 3=GND。GH3を各バス2個にするか1個にするか (CTR-21) は未確定#5。回路図は2個で描き、削減はレビュー後。
接続先: CAN1=F405オドメトリ (bxCAN)、CAN2=ESP32-C3手動入力GW + アクチュエータCANノード (ID 5) + LEDノード、CAN3=G474ユニット x3 (FDCAN1)。

S04 E-stop panel集約・LTV-847S 絶縁監視・別体CONTACTOR_DRIVERインターフェース

Central Board Rev.1 - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/CENTRAL_BOARD_REV1_KICAD_ENTRY_REFERENCE.md



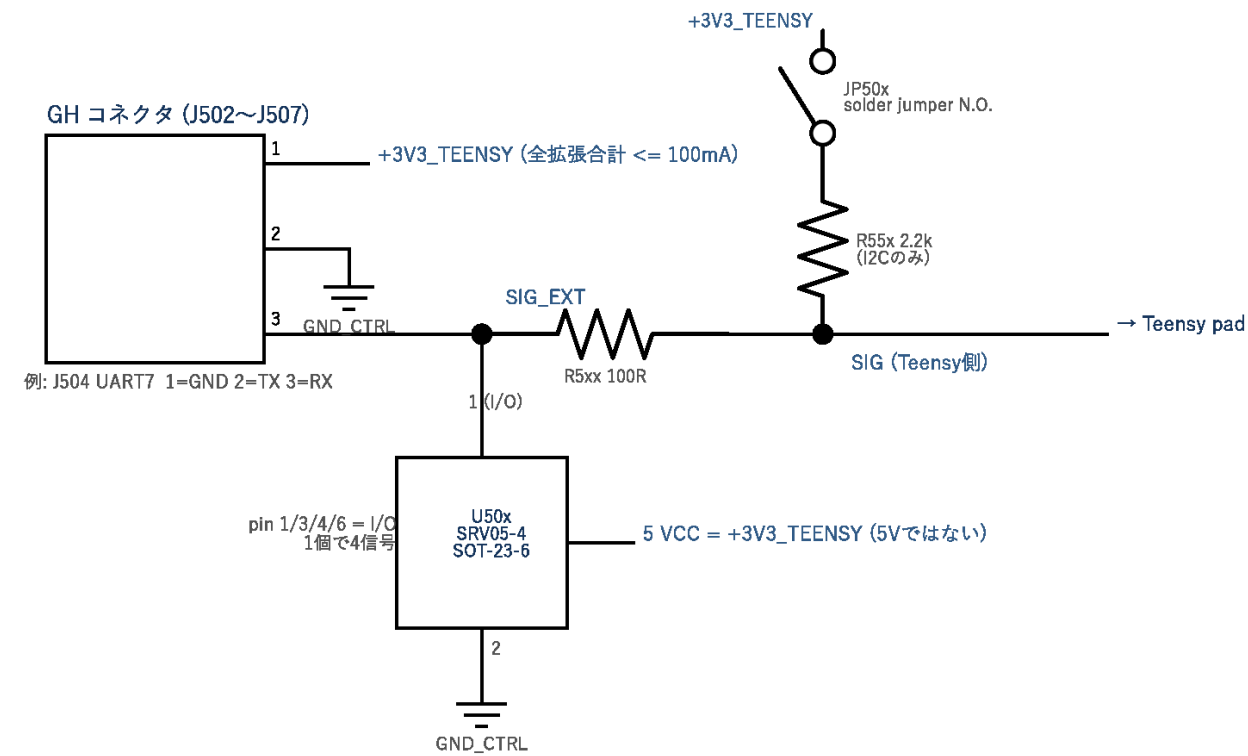
ループ: J403-1 (+24V_CTRL_IN) —銅箔— J401-1 → E-stop1 NC → E-stop2 NC → J401-2 —銅箔— J402-3 → 別体driver COIL+ → E228 coil → Q1 → GND
+24V_CTRL_IN は基板上で ESTOP_LOOP_FEED と +24V_CTRL_LED (J401-3、内蔵LED/補助接点用) へ分岐 (F401/F402 の要否は未確定#3)
中央Teensy pin 2の MOTOR_PWR_EN (3.3V ON/OFF) → J402-2 → 別体driverのゲートバッファ → Q1。Reset/Hi-Z/LowでQ1 OFF
中央基板上にコイルMOSFETは置かない。フォトカプラ出力は診断専用。driver電源/GNDの結合点はハーネス設計で1点化
LED側: 24Vで約5.2mA、各抵抗約60mW。Tr側: CTR min 50%、10k pull-up。LOW = 接点成立 (*_OK_N)。ch4は予備 (未確定#12)

訂正 (2026-09-14, Lite-On BNS-OD-C131/A4 内部接続図): 旧資料の「ch1 = A1/K2, E9/C10」は誤り。
正: ch1 = LED 1/2 ↔ Tr 16/15、ch2 = 3/4 ↔ 14/13、ch3 = 5/6 ↔ 12/11、ch4 = 7/8 ↔ 10/9 (DIPミラー対)。
旧対応で描くとループ監視⇄予備ch、補助接点1⇄2が入れ替わる。KiCad Isolator:LTV-847S の各ユニットpin番号も確認。
1N4148W はLEDに逆並列 (アノード=Kピン側)。順方向に置くと常時導通し「常に接点開」に見える。

J401: Molex 43650-0600 (Micro-Fit 3.0 single-row)、相手 43645-0600。dual-row 43025 は嵌合しない。
J402: 別体CONTACTOR_DRIVER用。5V、MOTOR_PWR_EN (3.3V)、NCループ復路、GND、任意statusの5線。型式・pin順は未確定#1。
MOTOR_PWR_ENはTeensy pin 2から直接出力し、CANノードを経由しない。Low/Reset/Hi-ZでMOSFET OFF。
J403の24V供給元と、制御GND/24V帰路の結合点はハーネス設計と合わせて未確定#2/#3。

S05 拡張I/O (I2C x2 / UART x2 / SPI / GPIO x8) ・ Matek I2C ・ TVS ・ テストポイント

Central Board Rev.1 - human-review schematic / NOT manufacturing release | 正本: docs/electrical/CENTRAL_BOARD_REV1_KICAD_ENTRY_REFERENCE.md



全外部信号共通: コネクタ → TVS (SRV05-4) → 100Ω直列 → Teensy. I2Cだけ 2.2k pull-up を N.O. ジャンパ内側に置く (I2C0は Matek 側 pull-up があるため JP501/502 は開放)。アクティビティLEDは Rev.1 回路図に描かない (DNP footprint のみ)。

TP	Net	シート
TP101～105	+5V_RAW / +5V_SYS / VIN_TEENSY / GND_CTRL / PWR_5V_FAULT_N	S02A
TP211～216, 217/218	各枝PPTC後 x6 / +3V3_TEENSY / GND_CTRL	S02B
TP311/312, 321/322, 331/332	各バス COMM_A / COMM_B	S03
TP401～406	ESTOP_LOOP_OK_N / ESTOP1_AUX_OK_N / ESTOP2_AUX_OK_N / SPARE_24V_IN / SPARE_OK_N / GND_CTRL_LED	S04
TP501	GND_CTRL	S05

RefDes	型番	pin順	Net (コネクタ側_EXT)
J501 (旧J20)	SM04B-GHS-TB Matek I2C-INA-BM	1 GND / 2 SDA / 3 SCL / 4 5V	GND_CTRL / I2C0_SDA_EXT / I2C0_SCL_EXT / +5V_SYS (3.3V枝に繋がらない)
J502	SM04B-GHS-TB I2C0拡張	1 3V3 / 2 GND / 3 SDA / 4 SCL	+3V3_TEENSY / GND_CTRL / I2C0_SDA_EXT / I2C0_SCL_EXT (pad 40 / 41)
J503	SM04B-GHS-TB I2C1拡張	同上	I2C1_SDA_EXT / I2C1_SCL_EXT (pad 39 / 38)
J504	SM03B-GHS-TB UART7	1 GND / 2 TX / 3 RX	UART7_TX_EXT (pad 21) / UART7_RX_EXT (pad 20)
J505	SM03B-GHS-TB UART8	1 GND / 2 TX / 3 RX	UART8_TX_EXT (pad 27) / UART8_RX_EXT (pad 26)
J506	SM07B-GHS-TB SPI	1 3V3 / 2 GND / 3 SCK / 4 MOSI / 5 MISO / 6 CS0_N / 7 CS1_N	SPI*_EXT (pad 35 / 13 / 14 / 12 / 28)
J507	SM10B-GHS-TB GPIO/ADC	1 3V3 / 2 GND / 3~10 IO	IO20/21/24/25/26/27/40/41_EXT (昇順は提案)。シルク 3.3V ONLY

TVS	pin 1	pin 3	pin 4	pin 6	pin 2 / pin 5
U501	I2C0_SDA_EXT	I2C0_SCL_EXT	I2C1_SDA_EXT	I2C1_SCL_EXT	GND_CTRL / +3V3_TEENSY
U502	UART7_TX_EXT	UART7_RX_EXT	UART8_TX_EXT	UART8_RX_EXT	同
U503	SPI_SCK_EXT	SPI_MOSI_EXT	SPI_MISO_EXT	SPI_CS0_N_EXT	同
U504	SPI_CS1_N_EXT	NC	NC	NC	同
U505	IO20_A6_EXT	IO21_A7_EXT	IO24_A10_EXT	IO25_A11_EXT	同
U506	IO26_A12_EXT	IO27_A13_EXT	IO40_A16_EXT	IO41_A17_EXT	同

直列100Ω	I2C R511~R514	UART R521~R524	SPI R531~R535	GPIO R541~R548	I2C pull-up 2.2k R551~R554 + JP501~JP504 (N.O.)
--------	---------------	----------------	---------------	----------------	---

SRV05-4: SOT-23-6、pin 1 3/4/6=I/O、pin 2=GND_CTRL、pin 5=VCC=+3V3_TEENSY (5Vに吊ると3.3V GPIOのHIGHまでクランプしない)。KiCad Power_Protection:SRV05-4 のpin番号を照合。
電源/CAN TPは Harwin S1751-46R、信号TPは1.0~1.5mm露出パッド。3.3V外部負荷は J502/J503/J506/J507 合計 100mA 以下。GPIOヘッダ形式 (GH10 x1 か GH4 x4 か、CTR-22) は未確定#16。

S06 ERCで検出できない注意点 (転記後の目視レビュー項目)

1. LTV-847Sのチャネル対: LED 1/2 ↔ Tr 16/15 … 7/8 ↔ 10/9 (ミラー)。KiCad標準シンボルの各ユニットpinを確認してから配置。旧資料の「ch1=E9/C10」を見て「修正」しない。
2. 1N4148Wの向き: LEDの逆並列 (アノード=Kピン側)。順方向だと常時導通し「常に接点開」に見える。
3. TPS259470の分圧鎖: R103はEN/UVLO – OVLO間。AUXOFF/ITIMERはNo Connect。FLT pull-upは3.3V。故障ラッチの復帰は電源断のみ (EN固定分圧)。
4. PMEG2010EAの向き: D101アノード=+5V_TEENSY_F、D102アノード=TEENSY_VUSB。KiCad D_SOD-323のpad 1=カソード。
5. VUSB-VINパッド切断は組立手順の必須項目。切らないとD101/D102が無意味になり、PC USBと+5V_SYSが衝突する。
6. TCAN1051VのSピンはGND直結 (フロートでSilent mode)。VIOは+3V3_TEENSY。
7. SRV05-4 pin 5は3.3V。5Vに吊らない。
8. Teensy 3.3V (pad 15/46) は出力。外部LDO/他電源を繋がない。PWR_FLAGを置きpower_outとして扱う。
9. Teensy pin 13 (pad 35) はオンボードLED負荷があり SPI SCK専用。安全入力に使わない。
10. XT30PW-Mの極性: footprint pad 1と実物「+」の対応をAMASS図面で確認。
11. J403→J401→J402-3のNCループは銅箔のみ。中央PCB上で抵抗・ダイオード・MOSFETを挟まない。MOSFETは別体CONTACTOR_DRIVER側。
12. GND_CTRL_LEDとGND_CTRLは別ネットで描く。ERCの「未接続電源」警告は意図的。結合するならNet-Tie 1点 (未確定#2)。
13. 各PPTC後のネットは共通化しない。J201～J204、J323、D101側を1本の+5Vにまとめると枝保護が無意味になる。
14. Teensy pad 4 (pin 2) はMOTOR_PWR_EN 3.3V出力。起動時Low、外付けpulldown、Reset/Hi-Zで別体driverのMOSFETがOFFになること。pad 11/36はNC。
15. I2C0のpull-up二重化: Matek内蔵pull-upとJP501/502を同時に有効にしない。Matek側pull-up電圧が5Vなら通電前に対策 (Teensy 5V非対応)。
16. コネクタpin番号は基板面視 (JST図面=KiCad footprint番号)。嵌合面視では左右反転して見える。圧着前に図面で照合。
17. CAN終端のthrow側: JS102011SAQNのCOM(2)と片側throwだけ使い、シルクのON方向とfootprintの物理位置を一致させる。

項目	値	根拠
eFuse過電流閾値	3.96 / 4.45 / 4.84 A	RILM=750Ω、DS表
eFuse UVLO / OVLO (rising)	4.43V / 5.45V	1.20V × 分圧比
出力立上り	約25ms (10nF)	CdVdt=2000/SR
VIN_TEENSY	約4.65V (5V系・USBとも)	PMEG2010EA VF≈0.35V
LTV入力電流	約5.2mA@24V、6.5mA@30V	(V−1.2)/4.4kΩ
LTV入力抵抗損失	約60mW/個@24V	0603 100mW内
3.3V外部負荷合計	≤100mA	Rev.A確定
5V枝PPTC	0.5A hold (20°C)、高温derating	1206L050/15YR

S07 未確定事項 (推測で描かないこと) と転記後チェック手順

#	未確定内容	本資料の暫定	決め方
1	J402/J403のコネクタ型式・pin順	J402=別体driver 5線、J403=+24V_CTRL_IN/GND	J402の5V/EN/loop/GND/status順と誤挿入防止をdriver回路図と同時確定
2	制御GNDと24V帰路の結合点	分電盤側の1点結合を維持	J402/J403/driverを含む実ハーネスで第2結合点が無いことを導通確認
3	ループ往路24VとLED 24Vの供給元	24V制御系分電から中央J403へ直接	F401/F402復活要否とdriver側coil returnをハーネス図で確定
4	Teensy pad 4/11/36 (pin 2/9/14)	pad4=MOTOR_PWR_EN、pad11/36=NC	pin 2は起動時Low。driver入力pulldownを含めReset/Hi-Z OFFを試験
5	CANポート数 (CTR-21)	各バスGH3 x2、CAN2にJ323	中央基板を各バス端点にできるか、CANableサービス接続
6	F205/F206の定格	0.75A / 0.5A	Teensy+拡張+ノードの実測電流と突入
7	LTV-847S footprint	空欄 (候補 SMDIP-16_W9.53mm)	リール実物とLite-On外形 (脚先端スパン10.16±0.3、足長1.0) で照合し hardware/lib へ作成
8	TPS259470 RPW symbol/footprint	自作	TI RPW0010A land pattern、露出パッド、ステンシル開口
9	COMM LED	未実装	DNP footprintを残すか廃止か
10	REARMスイッチの位置・型番 (CTR-20)	基板上タクトSW	パネル配置なら基板はGH2で引き出す
11	Teensy VUSBパッドの引出し方法	J102 1pinパッド	リード線 / ポゴピン / 裏面パッド直下のPCBパッド
12	LTV ch4予備入力の実装	抵抗・ダイオード実装、TPのみ	DNPにするか、コネクタを出すか
13	J501(Matek)とJ323の5V保護	J501=+5V_SYS (正本)、J323=+5V_EXP	J501もF206後へ移すか
14	C101/C104の型番	未定	10V定格、リップル電流、高さ制約
15	R106 (dVdt直列100Ω)	0Ω実装	C105を22nF以上へ変えるなら100Ω
16	GPIOヘッダ形式 (CTR-22)	GH10 x1 (PDF S05どおり)	GH4 x4 (3V3/GND/IO/IO) 案との比較
17	SW311等のON方向	-	JS102011SAQN footprint (図面照合未) とシルクの整合

- 転記後のチェック手順: (1) .kicad_sch保存後に接続表とネットリストを突合 (kicad-checkスキル)。特にLTV-847S 16pin、TPS259470 10pin、Teensy 48padの1:1確認。
- (2) kicad-cli sch erc を0件へ。MOTOR_PWR_EN出力、Teensy 3.3VのPWR_FLAG、NCピン (pad 11/25/29/30/31/36/37、U101 pin 3/10、U504未使用I/O) を整理。
- (3) Page 7 の17項目を目視レビュー。(4) BOM個数照合: 100nF x8、2.2k x12、100Ω x21、10k x6、SRV05-4 x6、PPTC x6、GH2 x4 / GH3 x8 / GH4 x4 / GH7 x1 / GH10 x1。
- (5) 未確定事項を ARCHITECTURE_DECISIONS.md / TEENSY41_CENTRAL_PIN_ASSIGNMENT.md / CENTRAL_BOARD_REQUIREMENTS.md へ日付付きで反映してからPCBへ進む。